ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH *Ngày 03/09/2020*
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh
(Data, Security Engineering and Business Intelligence Data Engineering)
Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh
Học kỳ 1			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems
Học kỳ 2			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs
Học kỳ 3			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3
Học kỳ 4			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Học kỳ 5			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				

6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project
Học kỳ 6			**15**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project
Học kỳ 7			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)				
4	CO3021	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Database Management Systems
5	CO3023	Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng	3	Distributed and Object-Oriented Databases
6	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design
7	CO3027	Thương mại điện tử	3	Electronic Commerce
8	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining
9	CO3033	Bảo mật hệ thống thông tin	3	Information System Security
10	CO4031	Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định	3	Data Warehouses and Decision Support Systems
11	CO4033	Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh	3	Big Data Analytics and Business Intelligence
12	CO4035	Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức	3	Enterprise Resource Planning Systems
13	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý	3	Management Information Systems
14	CO4039	Bảo mật sinh trắc	3	Biometric Security
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)				
14	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics
15	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers
16	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics
17	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management
18	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers
Học kỳ 8			**15**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)				
3	CO3021	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Database Management Systems
4	CO3023	Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng	3	Distributed and Object-Oriented Databases
5	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design
6	CO3027	Thương mại điện tử	3	Electronic Commerce
7	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining
8	CO3033	Bảo mật hệ thống thông tin	3	Information System Security
9	CO4031	Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định	3	Data Warehouses and Decision Support Systems
10	CO4033	Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh	3	Big Data Analytics and Business Intelligence
11	CO4035	Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức	3	Enterprise Resource Planning Systems
12	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý	3	Management Information Systems

13	CO4039	Bảo mật sinh trắc	3	Biometric Security

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH *Ngày 13/11/2020*

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019 (TÀI NĂNG)

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)

Chuyên ngành: Công nghệ Dữ liệu Bảo mật và Trí tuệ Kinh doanh
(Data, Security Engineering and Business Intelligence Data Engineering)

Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh	Cốt lõi x
Học kỳ 1			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1	
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training	
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1	
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1	
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1	
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing	
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems	
Học kỳ 2			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2	
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2	
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2	
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra	
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing	
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals	
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs	
Học kỳ 3			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3	
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy	
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture	x
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling	
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms	x
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3	
Học kỳ 4			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4	
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy	
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems	x
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming	x
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Học kỳ 5			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism	
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks	x
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems	x
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering	x
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry	
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project	x
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project	x
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project	x
Học kỳ 6			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party	
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers	
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages	x
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project	x
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project	x
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project	x
Học kỳ 7			**16**		

Các môn bắt buộc					
1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology	
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project	**x**
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)					
4	CO3021	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Database Management Systems	
5	CO3023	Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng	3	Distributed and Object-Oriented Databases	
6	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design	
7	CO3027	Thương mại điện tử	3	Electronic Commerce	
8	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining	
9	CO3033	Bảo mật hệ thống thông tin	3	Information System Security	
10	CO4031	Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định	3	Data Warehouses and Decision Support Systems	
11	CO4033	Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh	3	Big Data Analytics and Business Intelligence	
12	CO4035	Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức	3	Enterprise Resource Planning Systems	
13	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý	3	Management Information Systems	
14	CO4039	Bảo mật sinh trắc	3	Biometric Security	
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)					
15	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics	
16	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers	
17	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics	
18	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management for Engineers	
19	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers	
Học kỳ 8			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law	
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)					
3	CO3021	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Database Management Systems	
4	CO3023	Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng	3	Distributed and Object-Oriented Databases	
5	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design	
6	CO3027	Thương mại điện tử	3	Electronic Commerce	
7	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining	
8	CO3033	Bảo mật hệ thống thông tin	3	Information System Security	
9	CO4031	Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định	3	Data Warehouses and Decision Support Systems	
10	CO4033	Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh	3	Big Data Analytics and Business Intelligence	
11	CO4035	Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức	3	Enterprise Resource Planning Systems	
12	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý	3	Management Information Systems	
13	CO4039	Bảo mật sinh trắc	3	Biometric Security	

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Ngày 07/08/2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm (Advanced Software Engineering)
Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh
Học kỳ 1			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems
Học kỳ 2			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs
Học kỳ 3			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3
Học kỳ 4			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Học kỳ 5			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project
Học kỳ 6			**15**	

Các môn bắt buộc				
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project
Học kỳ 7			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)				
4	CO3065	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Advanced Software Engineering
5	CO3011	Quản lý dự án phần mềm	3	Software Project Management
6	CO3013	Xây dựng chương trình dịch	3	Compiler Construction
7	CO3015	Kiểm tra phần mềm	3	Software Testing
8	CO3017	Kiến trúc phần mềm	3	Software Architecture
9	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design
10	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)				
11	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics
12	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers
13	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics
14	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management
15	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers
Học kỳ 8			**15**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)				
3	CO3065	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Advanced Software Engineering
4	CO3011	Quản lý dự án phần mềm	3	Software Project Management
5	CO3013	Xây dựng chương trình dịch	3	Compiler Construction
6	CO3015	Kiểm tra phần mềm	3	Software Testing
7	CO3017	Kiến trúc phần mềm	3	Software Architecture
8	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design
9	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Ngày 13/11/2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019 (TÀI NĂNG)

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Chuyên ngành: Công nghệ Phần mềm (Advanced Software Engineering)
Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh	Cốt lõi x
Học kỳ 1			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1	
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training	
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1	
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1	
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1	
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing	
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems	
Học kỳ 2			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2	
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2	
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2	
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra	
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing	
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals	
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs	
Học kỳ 3			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3	
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy	
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture	x
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling	
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms	x
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3	
Học kỳ 4			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4	
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy	
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems	x
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming	x
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Học kỳ 5			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism	
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks	x
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems	x
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering	x
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry	
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project	x
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project	x
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project	x
Học kỳ 6			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party	
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers	
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages	x
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project	x
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project	x
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project	x
Học kỳ 7			**16**		
Các môn bắt buộc					

1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology	
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project	x
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)					
4	CO3065	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Advanced Software Engineering	
5	CO3011	Quản lý dự án phần mềm	3	Software Project Management	
6	CO3013	Xây dựng chương trình dịch	3	Compiler Construction	
7	CO3015	Kiểm tra phần mềm	3	Software Testing	
8	CO3017	Kiến trúc phần mềm	3	Software Architecture	
9	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design	
10	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing	
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)					
11	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics	
12	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers	
13	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics	
14	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management for Engineers	
15	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers	
Học kỳ 8			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law	
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)					
3	CO3065	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Advanced Software Engineering	
4	CO3011	Quản lý dự án phần mềm	3	Software Project Management	
5	CO3013	Xây dựng chương trình dịch	3	Compiler Construction	
6	CO3015	Kiểm tra phần mềm	3	Software Testing	
7	CO3017	Kiến trúc phần mềm	3	Software Architecture	
8	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design	
9	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing	

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH *Ngày 03/09/2020*
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Chuyên ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh
Học kỳ 1			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems
Học kỳ 2			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs
Học kỳ 3			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3
Học kỳ 4			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Học kỳ 5			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project
Học kỳ 6			**15**	

Các môn bắt buộc				
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project
Học kỳ 7			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)				
4	CO3011	Quản lý dự án phần mềm	3	Software Project Management
5	CO3013	Xây dựng chương trình dịch	3	Compiler Construction
6	CO3015	Kiểm tra phần mềm	3	Software Testing
7	CO3017	Kiến trúc phần mềm	3	Software Architecture
8	CO3021	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Database Management Systems
9	CO3023	Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng	3	Distributed and Object-Oriented Databases
10	CO3027	Thương mại điện tử	3	Electronic Commerce
11	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining
12	CO3031	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Algorithms-Design and Analysis
13	CO3033	Bảo mật hệ thống thông tin	3	Information System Security
14	CO3035	Hệ thời gian thực	3	Real-Time Systems
15	CO3037	Phát triển ứng dụng internet of things	3	Internet of Things Application Development
16	CO3041	Hệ thống thông minh	3	Intelligent Systems
17	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development
18	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming
19	CO3047	Mạng máy tính nâng cao	3	Advanced Computer Networks
20	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming
21	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems
22	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3	Digital Image Processing and Computer Vision
23	CO3059	Đồ họa máy tính	3	Computer Graphics
24	CO3061	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Introduction to Artificial Intelligence
25	CO3065	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Advanced Software Engineering
26	CO3067	Tính toán song song	3	Parallel Computing
27	CO3069	Mật mã và an ninh mạng	3	Cryptography and Network Security
28	CO3071	Hệ phân bố	3	Distributed Systems
29	CO3083	Mật mã học và mã hóa thông tin	3	Advance Cryptography and Coding Theory
30	CO3085	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Natural Language Processing
31	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing
32	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design
33	CO4025	Mạng xã hội và thông tin	3	Information and Social Networks
34	CO3117	Học máy	3	Machine Learning
35	CO4031	Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định	3	Data Warehouses and Decision Support Systems
36	CO4033	Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh	3	Big Data Analytics and Business Intelligence
37	CO4035	Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức	3	Enterprise Resource Planning Systems
38	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý	3	Management Information Systems
39	CO4039	Bảo mật sinh trắc	3	Biometric Security
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)				
36	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics
37	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers
38	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics

39	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management
40	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers
Học kỳ 8			**15**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)				
3	CO3011	Quản lý dự án phần mềm	3	Software Project Management
4	CO3013	Xây dựng chương trình dịch	3	Compiler Construction
5	CO3015	Kiểm tra phần mềm	3	Software Testing
6	CO3017	Kiến trúc phần mềm	3	Software Architecture
7	CO3021	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Database Management Systems
8	CO3023	Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng	3	Distributed and Object-Oriented Databases
9	CO3027	Thương mại điện tử	3	Electronic Commerce
10	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining
11	CO3031	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Algorithms-Design and Analysis
12	CO3033	Bảo mật hệ thống thông tin	3	Information System Security
13	CO3035	Hệ thời gian thực	3	Real-Time Systems
14	CO3037	Phát triển ứng dụng internet of things	3	Internet of Things Application Development
15	CO3041	Hệ thống thông minh	3	Intelligent Systems
16	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development
17	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming
18	CO3047	Mạng máy tính nâng cao	3	Advanced Computer Networks
19	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming
20	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems
21	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3	Digital Image Processing and Computer Vision
22	CO3059	Đồ họa máy tính	3	Computer Graphics
23	CO3061	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Introduction to Artificial Intelligence
24	CO3065	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Advanced Software Engineering
25	CO3067	Tính toán song song	3	Parallel Computing
26	CO3069	Mật mã và an ninh mạng	3	Cryptography and Network Security
27	CO3071	Hệ phân bố	3	Distributed Systems
28	CO3083	Mật mã học và mã hóa thông tin	3	Advance Cryptography and Coding Theory
29	CO3085	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Natural Language Processing
30	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing
31	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design
32	CO4025	Mạng xã hội và thông tin	3	Information and Social Networks
33	CO3117	Học máy	3	Machine Learning
34	CO4031	Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ ra quyết định	3	Data Warehouses and Decision Support Systems
35	CO4033	Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh	3	Big Data Analytics and Business Intelligence
36	CO4035	Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức	3	Enterprise Resource Planning Systems
37	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý	3	Management Information Systems
38	CO4039	Bảo mật sinh trắc	3	Biometric Security

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH *Ngày 22/10/2020*
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019 (TÀI NĂNG)

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Chuyên ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh	Cốt lõi x
Học kỳ 1			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1	
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training	
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1	
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1	
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1	
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing	
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems	
Học kỳ 2			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2	
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2	
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2	
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra	
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing	
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals	
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs	
Học kỳ 3			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3	
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy	
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture	x
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling	
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms	x
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3	
Học kỳ 4			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4	
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy	
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems	x
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming	x
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Học kỳ 5			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism	
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks	x
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems	x
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering	x
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry	
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project	x
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project	x
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project	x
Học kỳ 6			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party	
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers	
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages	x
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project	x
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project	x
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project	x
Học kỳ 7			**16**		
Các môn bắt buộc					

1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology	
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project	x
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)					
4	CO3011	Quản lý dự án phần mềm	3	Software Project Management	
5	CO3013	Xây dựng chương trình dịch	3	Compiler Construction	
6	CO3015	Kiểm tra phần mềm	3	Software Testing	
7	CO3017	Kiến trúc phần mềm	3	Software Architecture	
8	CO3021	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Database Management Systems	
9	CO3023	Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng	3	Distributed and Object-Oriented Databases	
10	CO3027	Thương mại điện tử	3	Electronic Commerce	
11	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining	
12	CO3031	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Algorithms-Design and Analysis	
13	CO3033	Bảo mật hệ thống thông tin	3	Information System Security	
14	CO3035	Hệ thời gian thực	3	Real-Time Systems	
15	CO3037	Phát triển ứng dụng internet of things	3	Internet of Things Application Development	
16	CO3041	Hệ thống thông minh	3	Intelligent Systems	
17	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development	
18	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming	
19	CO3047	Mạng máy tính nâng cao	3	Advanced Computer Networks	
20	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming	
21	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems	
22	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3	Digital Image Processing and Computer Vision	
23	CO3059	Đồ họa máy tính	3	Computer Graphics	
24	CO3061	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Introduction to Artificial Intelligence	
25	CO3065	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Advanced Software Engineering	
26	CO3067	Tính toán song song	3	Parallel Computing	
27	CO3069	Mật mã và an ninh mạng	3	Cryptography and Network Security	
28	CO3071	Hệ phân bố	3	Distributed Systems	
29	CO3083	Mật mã học và mã hóa thông tin	3	Advance Cryptography and Coding Theory	
30	CO3085	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Natural Language Processing	
31	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing	
32	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design	
33	CO4025	Mạng xã hội và thông tin	3	Information and Social Networks	
34	CO3117	Học máy	3	Machine Learning	
35	CO4031	Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định	3	Data Warehouses and Decision Support Systems	
36	CO4033	Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh	3	Big Data Analytics and Business Intelligence	
37	CO4035	Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức	3	Enterprise Resource Planning Systems	
38	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý	3	Management Information Systems	
39	CO4039	Bảo mật sinh trắc	3	Biometric Security	
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)					
40	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics	
41	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers	
42	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics	
43	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management for Engineers	
44	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers	
Học kỳ 8			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law	
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)					
3	CO3011	Quản lý dự án phần mềm	3	Software Project Management	
4	CO3013	Xây dựng chương trình dịch	3	Compiler Construction	
5	CO3015	Kiểm tra phần mềm	3	Software Testing	
6	CO3017	Kiến trúc phần mềm	3	Software Architecture	
7	CO3021	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Database Management Systems	
8	CO3023	Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng	3	Distributed and Object-Oriented Databases	
9	CO3027	Thương mại điện tử	3	Electronic Commerce	
10	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining	
11	CO3031	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Algorithms-Design and Analysis	
12	CO3033	Bảo mật hệ thống thông tin	3	Information System Security	
13	CO3035	Hệ thời gian thực	3	Real-Time Systems	
14	CO3037	Phát triển ứng dụng internet of things	3	Internet of Things Application Development	
15	CO3041	Hệ thống thông minh	3	Intelligent Systems	
16	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development	
17	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming	
18	CO3047	Mạng máy tính nâng cao	3	Advanced Computer Networks	
19	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming	
20	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems	
21	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3	Digital Image Processing and Computer Vision	
22	CO3059	Đồ họa máy tính	3	Computer Graphics	
23	CO3061	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Introduction to Artificial Intelligence	
24	CO3065	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Advanced Software Engineering	
25	CO3067	Tính toán song song	3	Parallel Computing	
26	CO3069	Mật mã và an ninh mạng	3	Cryptography and Network Security	
27	CO3071	Hệ phân bố	3	Distributed Systems	

28	CO3083	Mật mã học và mã hóa thông tin	3	Advance Cryptography and Coding Theory	
29	CO3085	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Natural Language Processing	
30	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing	
31	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design	
32	CO4025	Mạng xã hội và thông tin	3	Information and Social Networks	
33	CO3117	Học máy	3	Machine Learning	
34	CO4031	Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định	3	Data Warehouses and Decision Support Systems	
35	CO4033	Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh	3	Big Data Analytics and Business Intelligence	
36	CO4035	Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức	3	Enterprise Resource Planning Systems	
37	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý	3	Management Information Systems	
38	CO4039	Bảo mật sinh trắc	3	Biometric Security	

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019 (VLVH)

Ngày 22/06/2021

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Chuyên ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh
Học kỳ 1			**13**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1
2	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1
3	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1
4	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy
Học kỳ 2			**12**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2
2	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2
3	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra
4	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs
5	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy
Học kỳ 3			**13**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3
2	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics
3	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry
4	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism
5	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law
Học kỳ 4			**14**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4
2	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing
3	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems
4	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing
5	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party
Học kỳ 5			**11**	
Các môn bắt buộc				
1	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling
2	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology
3	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)				
4	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics
5	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers
6	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics
7	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management for Engineers
8	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers
Học kỳ 6			**15**	
Các môn bắt buộc				
1	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms
2	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
4		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				

5	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project
6	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project
7	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project
Học kỳ 7			**15**	
Các môn bắt buộc				
1	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems
2	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages
3	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
5	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project
6	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project
7	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project
Học kỳ 8			**11**	
Các môn bắt buộc				
1	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks
2	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)				
4	CO3011	Quản lý dự án phần mềm	3	Software Project Management
5	CO3013	Xây dựng chương trình dịch	3	Compiler Construction
6	CO3015	Kiểm tra phần mềm	3	Software Testing
7	CO3017	Kiến trúc phần mềm	3	Software Architecture
8	CO3021	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Database Management Systems
9	CO3023	Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng	3	Distributed and Object-Oriented Databases
10	CO3027	Thương mại điện tử	3	Electronic Commerce
11	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining
12	CO3031	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Algorithms-Design and Analysis
13	CO3033	Bảo mật hệ thống thông tin	3	Information System Security
14	CO3035	Hệ thời gian thực	3	Real-Time Systems
15	CO3037	Phát triển ứng dụng internet of things	3	Internet of Things Application Development
16	CO3041	Hệ thống thông minh	3	Intelligent Systems
17	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development
18	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming
19	CO3047	Mạng máy tính nâng cao	3	Advanced Computer Networks
20	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming
21	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems
22	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3	Digital Image Processing and Computer Vision
23	CO3059	Đồ họa máy tính	3	Computer Graphics
24	CO3061	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Introduction to Artificial Intelligence
25	CO3065	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Advanced Software Engineering
26	CO3067	Tính toán song song	3	Parallel Computing
27	CO3069	Mật mã và an ninh mạng	3	Cryptography and Network Security
28	CO3071	Hệ phân bố	3	Distributed Systems
29	CO3083	Mật mã học và mã hóa thông tin	3	Advance Cryptography and Coding Theory
30	CO3085	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Natural Language Processing
31	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing
32	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design
33	CO4025	Mạng xã hội và thông tin	3	Information and Social Networks
34	CO3117	Học máy	3	Machine Learning
35	CO4031	Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định	3	Data Warehouses and Decision Support Systems
36	CO4033	Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh	3	Big Data Analytics and Business Intelligence
37	CO4035	Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức	3	Enterprise Resource Planning Systems
38	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý	3	Management Information Systems
39	CO4039	Bảo mật sinh trắc	3	Biometric Security
Học kỳ 9			**11**	
Các môn bắt buộc				

1	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
2		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)				
3	CO3011	Quản lý dự án phần mềm	3	Software Project Management
4	CO3013	Xây dựng chương trình dịch	3	Compiler Construction
5	CO3015	Kiểm tra phần mềm	3	Software Testing
6	CO3017	Kiến trúc phần mềm	3	Software Architecture
7	CO3021	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Database Management Systems
8	CO3023	Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng	3	Distributed and Object-Oriented Databases
9	CO3027	Thương mại điện tử	3	Electronic Commerce
10	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining
11	CO3031	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Algorithms-Design and Analysis
12	CO3033	Bảo mật hệ thống thông tin	3	Information System Security
13	CO3035	Hệ thời gian thực	3	Real-Time Systems
14	CO3037	Phát triển ứng dụng internet of things	3	Internet of Things Application Development
15	CO3041	Hệ thống thông minh	3	Intelligent Systems
16	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development
17	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming
18	CO3047	Mạng máy tính nâng cao	3	Advanced Computer Networks
19	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming
20	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems
21	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3	Digital Image Processing and Computer Vision
22	CO3059	Đồ họa máy tính	3	Computer Graphics
23	CO3061	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Introduction to Artificial Intelligence
24	CO3065	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Advanced Software Engineering
25	CO3067	Tính toán song song	3	Parallel Computing
26	CO3069	Mật mã và an ninh mạng	3	Cryptography and Network Security
27	CO3071	Hệ phân bố	3	Distributed Systems
28	CO3083	Mật mã học và mã hóa thông tin	3	Advance Cryptography and Coding Theory
29	CO3085	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Natural Language Processing
30	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing
31	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design
32	CO4025	Mạng xã hội và thông tin	3	Information and Social Networks
33	CO3117	Học máy	3	Machine Learning
34	CO4031	Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định	3	Data Warehouses and Decision Support Systems
35	CO4033	Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh	3	Big Data Analytics and Business Intelligence
36	CO4035	Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức	3	Enterprise Resource Planning Systems
37	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý	3	Management Information Systems
38	CO4039	Bảo mật sinh trắc	3	Biometric Security
Học kỳ 10			**13**	
Các môn bắt buộc				
1	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)				
3	CO3011	Quản lý dự án phần mềm	3	Software Project Management
4	CO3013	Xây dựng chương trình dịch	3	Compiler Construction
5	CO3015	Kiểm tra phần mềm	3	Software Testing
6	CO3017	Kiến trúc phần mềm	3	Software Architecture
7	CO3021	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu	3	Database Management Systems
8	CO3023	Cơ sở dữ liệu phân tán và hướng đối tượng	3	Distributed and Object-Oriented Databases
9	CO3027	Thương mại điện tử	3	Electronic Commerce
10	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining
11	CO3031	Phân tích và thiết kế giải thuật	3	Algorithms-Design and Analysis
12	CO3033	Bảo mật hệ thống thông tin	3	Information System Security
13	CO3035	Hệ thời gian thực	3	Real-Time Systems
14	CO3037	Phát triển ứng dụng internet of things	3	Internet of Things Application Development
15	CO3041	Hệ thống thông minh	3	Intelligent Systems
16	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development
17	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming
18	CO3047	Mạng máy tính nâng cao	3	Advanced Computer Networks

19	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming
20	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems
21	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3	Digital Image Processing and Computer Vision
22	CO3059	Đồ họa máy tính	3	Computer Graphics
23	CO3061	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Introduction to Artificial Intelligence
24	CO3065	Công nghệ phần mềm nâng cao	3	Advanced Software Engineering
25	CO3067	Tính toán song song	3	Parallel Computing
26	CO3069	Mật mã và an ninh mạng	3	Cryptography and Network Security
27	CO3071	Hệ phân bố	3	Distributed Systems
28	CO3083	Mật mã học và mã hóa thông tin	3	Advance Cryptography and Coding Theory
29	CO3085	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Natural Language Processing
30	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing
31	CO3115	Phân tích và thiết kế hệ thống	3	Systems Analysis and Design
32	CO4025	Mạng xã hội và thông tin	3	Information and Social Networks
33	CO3117	Học máy	3	Machine Learning
34	CO4031	Kho dữ liệu và hệ hỗ trợ quyết định	3	Data Warehouses and Decision Support Systems
35	CO4033	Phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ kinh doanh	3	Big Data Analytics and Business Intelligence
36	CO4035	Hệ hoạch định tài nguyên tổ chức	3	Enterprise Resource Planning Systems
37	CO4037	Hệ thống thông tin quản lý	3	Management Information Systems
38	CO4039	Bảo mật sinh trắc	3	Biometric Security

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019

Ngày 07/08/2020

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Chuyên ngành: Mật mã và An ninh mạng (Cybersecurity)
Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh
Học kỳ 1			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems
Học kỳ 2			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs
Học kỳ 3			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3
Học kỳ 4			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Học kỳ 5			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project
Học kỳ 6			**15**	
Các môn bắt buộc				

1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project
Học kỳ 7			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)				
4	CO3069	Mật mã và an ninh mạng	3	Cryptography and Network Security
5	CO3047	Mạng máy tính nâng cao	3	Advanced Computer Networks
6	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming
7	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems
8	CO3083	Mật mã học và mã hóa thông tin	3	Advance Cryptography and Coding Theory
9	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)				
10	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics
11	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers
12	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics
13	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management
14	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers
Học kỳ 8			**15**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)				
3	CO3069	Mật mã và an ninh mạng	3	Cryptography and Network Security
4	CO3047	Mạng máy tính nâng cao	3	Advanced Computer Networks
5	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming
6	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems
7	CO3083	Mật mã học và mã hóa thông tin	3	Advance Cryptography and Coding Theory
8	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH *Ngày 13/11/2020*

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019 (TÀI NĂNG)

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)

Chuyên ngành: Mật mã và An ninh mạng (Cybersecurity)

Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh	Cốt lõi x
Học kỳ 1			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1	
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training	
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1	
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1	
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1	
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing	
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems	
Học kỳ 2			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2	
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2	
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2	
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra	
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing	
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals	
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs	
Học kỳ 3			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3	
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy	
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture	x
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling	
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms	x
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3	
Học kỳ 4			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4	
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy	
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems	x
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming	x
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Học kỳ 5			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism	
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks	x
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems	x
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering	x
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry	
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project	x
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project	x
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project	x
Học kỳ 6			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party	
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers	
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages	x
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project	x
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project	x
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project	x
Học kỳ 7			**16**		
Các môn bắt buộc					

1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology	
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project	x
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)					
4	CO3069	Mật mã và an ninh mạng	3	Cryptography and Network Security	
5	CO3047	Mạng máy tính nâng cao	3	Advanced Computer Networks	
6	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming	
7	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems	
8	CO3083	Mật mã học và mã hóa thông tin	3	Advance Cryptography and Coding Theory	
9	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing	
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)					
10	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics	
11	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers	
12	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics	
13	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management for Engineers	
14	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers	
Học kỳ 8			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law	
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)					
3	CO3069	Mật mã và an ninh mạng	3	Cryptography and Network Security	
4	CO3047	Mạng máy tính nâng cao	3	Advanced Computer Networks	
5	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming	
6	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems	
7	CO3083	Mật mã học và mã hóa thông tin	3	Advance Cryptography and Coding Theory	
8	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing	

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH *Ngày 07/08/2020*
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Applied Artificial Intelligence)
Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh
Học kỳ 1			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems
Học kỳ 2			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs
Học kỳ 3			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3
Học kỳ 4			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Học kỳ 5			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project
Học kỳ 6			**15**	

Các môn bắt buộc				
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project
Học kỳ 7			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)				
4	CO3061	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Introduction to Artificial Intelligence
5	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining
6	CO3035	Hệ thời gian thực	3	Real-Time Systems
7	CO3041	Hệ thống thông minh	3	Intelligent Systems
8	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development
9	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming
10	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming
11	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems
12	CO3037	Phát triển ứng dụng internet of things	3	Internet of Things Application Development
13	CO3085	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Natural Language Processing
14	CO3117	Học máy	3	Machine Learning
15	CO4025	Mạng xã hội và thông tin	3	Information and Social Networks
16	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)				
17	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics
18	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers
19	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics
20	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management
21	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers
Học kỳ 8			**15**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)				
3	CO3061	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Introduction to Artificial Intelligence
4	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining
5	CO3035	Hệ thời gian thực	3	Real-Time Systems
6	CO3041	Hệ thống thông minh	3	Intelligent Systems
7	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development
8	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming
9	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming
10	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems
11	CO3037	Phát triển ứng dụng internet of things	3	Internet of Things Application Development
12	CO3085	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Natural Language Processing
13	CO3117	Học máy	3	Machine Learning
14	CO4025	Mạng xã hội và thông tin	3	Information and Social Networks
15	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Ngày 13/11/2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019 (TÀI NĂNG)

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Chuyên ngành: Trí tuệ nhân tạo ứng dụng (Applied Artificial Intelligence)
Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh	Cốt lõi x
Học kỳ 1			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1	
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training	
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1	
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1	
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1	
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing	
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems	
Học kỳ 2			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2	
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2	
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2	
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra	
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing	
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals	
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs	
Học kỳ 3			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3	
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy	
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture	x
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling	
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms	x
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3	
Học kỳ 4			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4	
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy	
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems	x
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming	x
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Học kỳ 5			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism	
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks	x
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems	x
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering	x
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry	
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project	x
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project	x
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project	x
Học kỳ 6			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party	
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers	
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages	x
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project	x
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project	x
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project	x
Học kỳ 7			**16**		
Các môn bắt buộc					

1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology	
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project	x
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)					
4	CO3061	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Introduction to Artificial Intelligence	
5	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining	
6	CO3035	Hệ thời gian thực	3	Real-Time Systems	
7	CO3041	Hệ thống thông minh	3	Intelligent Systems	
8	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development	
9	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming	
10	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming	
11	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems	
12	CO3037	Phát triển ứng dụng internet of things	3	Internet of Things Application Development	
13	CO3085	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Natural Language Processing	
14	CO3117	Học máy	3	Machine Learning	
15	CO4025	Mạng xã hội và thông tin	3	Information and Social Networks	
16	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing	
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)					
17	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics	
18	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers	
19	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics	
20	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management for Engineers	
21	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers	
Học kỳ 8			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law	
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)					
3	CO3061	Nhập môn trí tuệ nhân tạo	3	Introduction to Artificial Intelligence	
4	CO3029	Khai phá dữ liệu	3	Data Mining	
5	CO3035	Hệ thời gian thực	3	Real-Time Systems	
6	CO3041	Hệ thống thông minh	3	Intelligent Systems	
7	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development	
8	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming	
9	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming	
10	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems	
11	CO3037	Phát triển ứng dụng internet of things	3	Internet of Things Application Development	
12	CO3085	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên	3	Natural Language Processing	
13	CO3117	Học máy	3	Machine Learning	
14	CO4025	Mạng xã hội và thông tin	3	Information and Social Networks	
15	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing	

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH
KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019

Ngày 07/08/2020

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Chuyên ngành: Xử lý ảnh và Thị giác máy tính (Image Processing and Computer Vision)
Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh
Học kỳ 1			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems
Học kỳ 2			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs
Học kỳ 3			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3
Học kỳ 4			**17**	
Các môn bắt buộc				
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Học kỳ 5			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project
Học kỳ 6			**15**	
Các môn bắt buộc				

1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)				
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project
Học kỳ 7			**16**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)				
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)				
4	CO3059	Đồ họa máy tính	3	Computer Graphics
5	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development
6	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming
7	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming
8	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems
9	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3	Digital Image Processing and Computer Vision
10	CO3117	Học máy	3	Machine Learning
11	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)				
12	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics
13	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers
14	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics
15	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management
16	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers
Học kỳ 8			**15**	
Các môn bắt buộc				
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)				
3	CO3059	Đồ họa máy tính	3	Computer Graphics
4	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development
5	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming
6	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming
7	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems
8	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3	Digital Image Processing and Computer Vision
9	CO3117	Học máy	3	Machine Learning
10	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

KHOA: KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH

Ngày 13/11/2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHÓA 2019 (TÀI NĂNG)

Ngành: Khoa học Máy tính (Computer Science)
Chuyên ngành: Xử lý ảnh và Thị giác máy tính (Image Processing and Computer Vision)
Tổng số tín chỉ: 128.0

STT	MSMH	Tên môn học	Tín chỉ	Tên môn học tiếng Anh	Cốt lõi x
Học kỳ 1			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1003	Anh văn 1	2	English 1	
2	MI1003	Giáo dục quốc phòng	0	Military Training	
3	PE1003	Giáo dục thể chất 1	0	Physical Education 1	
4	MT1003	Giải tích 1	4	Calculus 1	
5	PH1003	Vật lý 1	4	General Physics 1	
6	CO1005	Nhập môn điện toán	3	Introduction to Computing	
7	CO1023	Hệ thống số	3	Digital Systems	
Học kỳ 2			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1005	Anh văn 2	2	English 2	
2	PE1005	Giáo dục thể chất 2	0	Physical Education 2	
3	MT1005	Giải tích 2	4	Calculus 2	
4	MT1007	Đại số tuyến tính	3	Linear Algebra	
5	CO1007	Cấu trúc rời rạc cho khoa học máy tính	4	Discrete Structures for Computing	
6	CO1027	Kỹ thuật lập trình	3	Programming Fundamentals	
7	PH1007	Thí nghiệm vật lý	1	General Physics Labs	
Học kỳ 3			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1007	Anh văn 3	2	English 3	
2	SP1031	Triết học Mác - Lênin	3	Marxist - Leninist Philosophy	
3	CO2007	Kiến trúc máy tính	4	Computer Architecture	x
4	CO2011	Mô hình hóa toán học	3	Mathematical Modeling	
5	CO2003	Cấu trúc dữ liệu và giải thuật	4	Data Structures and Algorithms	x
6	PE1007	Giáo dục thể chất 3	0	Physical Education 3	
Học kỳ 4			**17**		
Các môn bắt buộc					
1	LA1009	Anh văn 4	2	English 4	
2	SP1033	Kinh tế chính trị Mác - Lênin	2	Marxist - Leninist Political Economy	
3	CO2017	Hệ điều hành	3	Operating Systems	x
4	CO2039	Lập trình nâng cao	3	Advanced Programming	x
5	MT2013	Xác suất và thống kê	4	Probability and Statistics	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
6		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Học kỳ 5			**16**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1035	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Scientific Socialism	
2	CO3093	Mạng máy tính	3	Computer Networks	x
3	CO2013	Hệ cơ sở dữ liệu	4	Database Systems	x
4	CO3001	Công nghệ phần mềm	3	Software Engineering	x
5	CH1003	Hóa đại cương	3	General Chemistry	
Các môn tự chọn nhóm A (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3101	Đồ án tổng hợp - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Programming Intergration Project	x
7	CO3103	Đồ án tổng hợp - hướng công nghệ phần mềm	1	Programming Intergration Project	x
8	CO3105	Đồ án tổng hợp - hướng hệ thống thông tin	1	Programming Intergration Project	x
Học kỳ 6			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1039	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	History of Vietnamese Communist Party	
2	CO2001	Kỹ năng chuyên nghiệp cho kỹ sư	3	Professional Skills for Engineers	
3	CO3005	Nguyên lý ngôn ngữ lập trình	4	Principles of Programming Languages	x
4	CO3335	Thực tập ngoài trường	2	Internship	
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
5		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm B (chọn 1 tín chỉ trong các môn học sau)					
6	CO3107	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng trí tuệ nhân tạo	1	Multidisciplinary Project	x
7	CO3109	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng công nghệ phần mềm	1	Multidisciplinary Project	x
8	CO3111	Thực tập đồ án môn học đa ngành - hướng hệ thống thông tin	1	Multidisciplinary Project	x
Học kỳ 7			**16**		
Các môn bắt buộc					

1	SP1037	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Ho Chi Minh Ideology	
2	CO4029	Đồ án chuyên ngành	2	Specialized Project	**x**
Các môn tự chọn tự do (chọn 3 tín chỉ)					
3		Tự chọn tự do	3	Free Elective	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 6 tín chỉ trong các môn học sau)					
4	CO3059	Đồ họa máy tính	3	Computer Graphics	
5	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development	
6	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming	
7	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming	
8	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems	
9	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3	Digital Image Processing and Computer Vision	
10	CO3117	Học máy	3	Machine Learning	
11	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing	
Các môn tự chọn nhóm D (chọn 3 tín chỉ trong các môn học sau)					
12	IM1013	Kinh tế học đại cương	3	Economics	
13	IM3001	Quản trị kinh doanh cho kỹ sư	3	Business Administration for Engineers	
14	IM1027	Kinh tế kỹ thuật	3	Engineering Economics	
15	IM1023	Quản lý sản xuất cho kỹ sư	3	Production and Operations Management for Engineers	
16	IM1025	Quản lý dự án cho kỹ sư	3	Project Management for Engineers	
Học kỳ 8			**15**		
Các môn bắt buộc					
1	SP1007	Pháp luật Việt Nam đại cương	2	Introduction to Vietnamese Law	
2	CO4337	Đồ án tốt nghiệp (Khoa học Máy tính)	4	Capstone Project	
Các môn tự chọn nhóm C (chọn 9 tín chỉ trong các môn học sau)					
3	CO3059	Đồ họa máy tính	3	Computer Graphics	
4	CO3043	Phát triển ứng dụng trên thiết bị di động	3	Mobile Application Development	
5	CO3045	Lập trình game	3	Game Programming	
6	CO3049	Lập trình web	3	Web Programming	
7	CO3051	Hệ thống thiết bị di động	3	Mobile Systems	
8	CO3057	Xử lý ảnh số và thị giác máy tính	3	Digital Image Processing and Computer Vision	
9	CO3117	Học máy	3	Machine Learning	
10	CO3089	Những chủ đề nâng cao trong khoa học máy tính	3	Selected Topics in High Performance Computing	